

微處理機實驗期末專題報告

寵物智慧餵食小幫手

隊員：11228249 林依辰、11228251 陳昱維

摘要

智慧寵物餵食系統旨在解決現今飼主因工作或學業繁忙，無法按時親自餵食寵物而影響其健康的問題，以提升毛小孩的居家生活品質。本系統以 HT32F52352 微控制器作為核心，負責整體控制與邏輯判斷，透過 BMH01220 高精度重量感測模組以 I2C 介面即時監測飼料盆內的重量，作為餵食決策依據，當系統判斷餵食時間到達且飼料重量低於預設門檻值時，才會透過 PWM 訊號驅動馬達，精準控制出料時間與份量，達成自動補料功能，以避免過量餵食的情形發生；同時系統透過 GPIO 腳位控制紅、綠 LED 指示燈，持續顯示目前飼料狀態，綠燈表示飼料充足、紅燈表示飼料不足，使飼主能即時掌握裝置狀況，此外系統亦整合手動餵食與緊急停止按鈕，提供即時介入與安全防護機制，並透過 UART 介面將系統運作狀態與重量資訊回傳至電腦進行即時監控與除錯，透過此智慧餵食解決方案，即使飼主身在校園或職場，也能確保寵物獲得穩定、準時且適量的照顧，減輕照護負擔並守護健康作息。

關鍵字：智慧寵物餵食、重量感測、自動控制。

1. 前言

隨著現代生活型態改變與雙薪家庭增加，飼主因工作、課業或臨時行程而無法長時間在家，按時餵食寵物成為一大挑戰；若寵物因主人不在而飲食不規律，可能導致健康問題，甚至產生心理焦慮。目前市面上的自動餵食機多僅能定時出料，缺乏對食盆內剩餘飼料的即時監測，且通訊穩定性不一，飼主往往無法得知寵物的實際進食狀況，也可能因飼料碗被移動或打翻、飼料不足而未即時收到通知。



圖 1 主人外出寵物等待

為解決這些問題，我們設計出寵物智慧餵食小幫手，能夠精準監控剩餘飼料並穩定自動餵食，讓飼主隨時掌握寵物的進食狀況。整體而言，本系統能有效提升寵物照護品質，減輕上班族與學生的日常負擔，成為守護寵物健康的最佳助手。



圖 2 寵物智慧餵食小幫手

2. 工作原理

本作品以 HT32F52352 為核心，透過軟體運算與自動出料機構結合安全偵測技術，實現智慧餵食系統的應用。

主控板透過 I2C 與 BMH01220 重量感測模組通訊，感測模組負責擷取訊號，並回傳精準的 16-bit 重量數據。同時，系統透過 EXTI 外部中斷技術連接紅外線感測器，實時偵測狗碗的放置狀態。

主控板會即時判斷系統狀態：當餵食時間到、飼料重量低於門檻且紅外線感測器確認狗碗在位時，主控板會產生 PWM 訊號驅動 MG90S 伺服馬達旋轉，執行自動補糧；若紅外線偵測到狗碗被打翻或移除，系統將立即觸發緊急中斷，強制關閉馬達以防飼料散落。系統同時透過 GPIO 控制雙色 LED 顯示飼料狀態，並經由 UART 將重量與系統狀態等即時資訊傳送至電腦端 Tera Term，實現遠端監控。

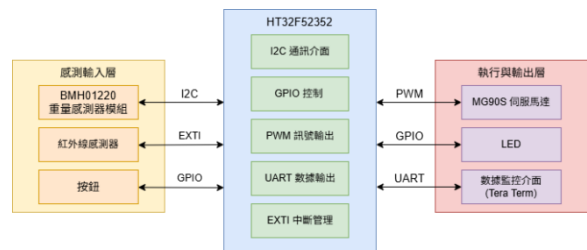


圖 3 系統架構圖

3. 作品結構

3.1 硬體架構介紹

寵物智慧餵食小幫手結合一個 HT32F52352 開發板、一個 BMH01220 重量感測器模組、一個紅外線感測器、一個 MG90S 伺服馬達、兩個

按鈕（手動餵食與緊急停止）、以及兩個 LED 指示燈（一紅一綠）等裝置結合而成。

系統運作如下：BMH01220 重量感測模組即時擷取飼料餘量，透過 I2C 傳送 16-bit 重量數據至主控板 HT32F52352。透過 LED 顯示飼料狀態：重量足夠亮綠燈，低於門檻亮紅燈。自動餵食時，若餘量不足且紅外線感測器確認狗碗在位，主控板發出 PWM 訊號驅動 MG90S 伺服馬達開門補糧，直到重量回升至安全門檻。系統同時透過 UART 將數據傳送至 Tera Term 遠端監控。若偵測碗位移或按下緊急停止，EXTI 中斷立即停止馬達，確保安全。

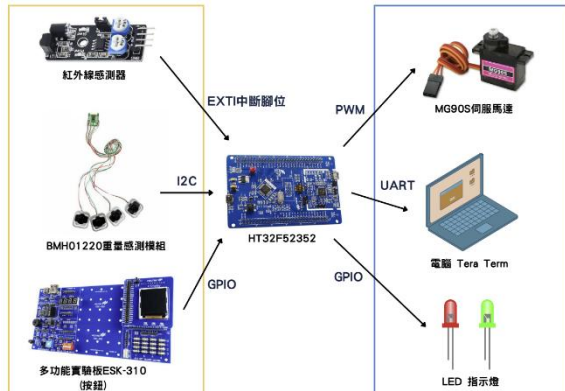


圖 4 硬體架構圖

以下將分別介紹各裝置及功能用途：

3.1.0 HT32F52352 開發版

本系統以 HT32F52352 開發板作為核心控制單元，負責整合各項感測資訊並管理自動餵食流程。主控板即時接收重量感測模組與紅外線感測器的資料，判斷飼料狀態與碗位是否正常，並控制伺服馬達執行補糧動作。此外，主控板透過 LED 顯示飼料狀態，並將即時資訊傳送至電腦進行遠端監控，確保系統運作安全且穩定。



圖 5 盛群 HT32F52352 開發版

3.1.1 紅外線感測器

本作品以紅外線感測器作為系統安全偵測核心，透過 EXTI 外部中斷 即時監控飼料碗放置狀態。感測器安裝於飼料碗旁，利用紅外線反射判斷碗是否在位；當偵測到碗被打翻、移位或意外撞開時，會立即觸發主控板的中斷程序。

在系統運作中，紅外線感測器提供最高優先級的安全防護：若餵食時間到但碗位異常，系統會立即鎖定 PWM 輸出，停止 SG90 伺服馬達出料，

防止飼料散落，確保環境整潔。



圖 6 紅外線感測器

3.1.2 BMH01220 重量感測器模組

本作品以 BMH01220 重量感測器模組作為核心感測單元，即時監控食盆內飼料剩餘重量。模組搭載高精度 24 位元 A/D 轉換晶片，能將應變片訊號轉為數位數據，解析度高達 1g，量測範圍可達 20kg。

在系統運作中，HT32F52352 透過 I2C 與模組通訊，讀取重量數據並控制 LED 顯示：餘量低於門檻時亮紅燈，餘量充足則顯示綠燈。模組的動態去皮功能可自動扣除容器重量，確保飼料測量準確，是精準定量餵食的關鍵技術。



圖 7 BMH01220 重量感測器模組

3.1.3 多功能實驗板 ESK-310

本作品以 多功能實驗板 ESK-310 作為系統的人機操作介面，利用板載按鈕實現非定時互動控制。實驗板透過排針連接 HT32F52352 主控板，並使用 GPIO 輸入與 EXTI 外部中斷 捕捉操作指令。按鈕分為兩大功能：

(1)手動餵食：按下時，主控板忽略時間與重量限制，直接觸發一次 PWM 出料，滿足寵物額外進食需求。

(2)緊急停止：按下時觸發最高優先級 EXTI 中斷，立即鎖定馬達運作，應對突發狀況。

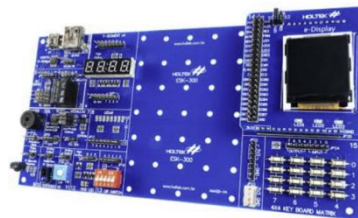


圖 8 多功能實驗板 ESK-310

3.1.4 MG90S 伺服馬達

本作品以 MG90S 伺服馬達作為系統的動力核心，驅動出料開門。相較一般塑膠齒輪馬達，MG90S 採用金屬齒輪，扭力高、耐用，確保推動飼料時穩定且不易卡死。

馬達由 HT32F52352 輸出的 PWM 訊號控制，透過調整脈衝寬度精確定位轉軸角度。當滿足餵食時間到且重量不足時，馬達旋轉至預設角度開啟開門出料；出料完成或紅外線偵測異常時，馬達立即復位關閉開門，實現精準定量餵食。



圖 9 MG90S 伺服馬達

3.1.5 Tera Term 數據監控介面

本作品以 Tera Term 作為遠端數據監控介面，透過 UART 將 HT32F52352 的即時資訊視覺化，提供飼主與開發者即時觀測系統運作的窗口。

系統會將飼料重量、餵食模式傳送至 Tera Term 顯示，記錄每次餵食的時間與出料量。達成智慧、透明的寵物照護。



圖 10 Tera Term 數據監控介面

3.1.6 LED 狀態指示燈

本作品以兩組 LED（紅、綠）作為系統常駐狀態顯示，透過 HT32F52352 GPIO 即時控制。LED 採常亮邏輯，讓飼主可隨時透過視覺訊號掌握儲糧狀態。

綠燈：當重量大於或等於門檻值，表示飼料充足，維持綠燈常亮。

紅燈：當重量低於門檻值，表示飼料不足，維持紅燈常亮。

此常駐顯示機制將感測器數據轉化為直觀訊號，提高人機互動便利性與系統監控即時性。



圖 11 LED 狀態指示燈

表 1. 組件功能描述

定義	關係	說明
重量感測模組 (BMH01220)	I2C	採集飼料重量數據，作為判斷飼料是否充足的依據。
紅外線感測器	EXTI	偵測飼料碗是否被位移或打翻，若碗位異常則觸發中斷停止馬達。

MG90S 伺服馬達	PWM	控制開門旋轉角度，接收 PWM 訊號執行開啟與關閉出料動作。
綠色 LED 指示燈	GPIO	常駐狀態顯示。目前重量 > 門檻值時持續亮起，代表飼料充足。
紅色 LED 指示燈	GPIO	常駐狀態顯示。目前重量 < 門檻值時持續亮起，提醒飼主飼料不足。
Tera Term (PC 端)	UART	即時數據監測，顯示當前重量、餵食模式。
手動餵食按鈕	GPIO	使用者按下時，執行一次出料程序。
緊急停止按鈕	EXTI	最高優先權按鈕。按下後立即進入中斷程式，強制停止馬達並鎖定系統。

3.2 作品各功能之流程圖

3.2.0 餵食控制邏輯說明

本系統旨在實現寵物照顧的自動化與精準化，並確保餵食任務的穩定執行。我們採用了定時觸發與重量門檻雙重判定策略，以此避免過度餵食並確保寵物獲得適當食量。

系統優先執行自動餵食模式。當當前時間符合預設的餵食時間時，MCU 會立即讀取感測器數據進行判定。若偵測到當前飼料重量低於門檻值，系統判定飼料不足，隨即輸出 PWM 訊號驅動伺服馬達旋轉出料。為確保出料精確，馬達將持續運轉，直到重量感測器回傳數值回升至門檻值以上，MCU 才會判定餵食達成並停止馬達運作。

為應對臨時的餵食需求，系統設定了手動餵食回饋機制。在非餵食時段，系統切換至手動模式，此時 MCU 僅偵測實體按鈕狀態。唯有當飼主按下手動按鈕時，系統才會導通馬達執行一次性出料，不受重量門檻限制。此機制確保了系統在規定律定之餘，仍保有操作靈活性，貫徹智慧照護與守護寵物健康的設計初衷。

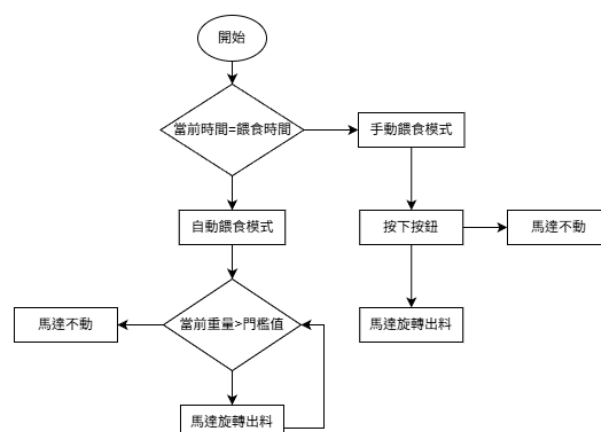


圖 12 餵食控制流程圖

3.2.1 LED 狀態監控邏輯說明

本系統旨在透過視覺化反饋，確保飼主能實時掌握儲糧狀態。我們採用了常駐式的 LED 狀態顯示策略，以此提供直觀且不間斷的監控效果。

系統透過 I2C 介面持續讀取 BMH01220 重量感測器的數據。系統優先判定當前飼料重量，並根據設定的門檻值進行狀態切換。當讀取到的重量高於門檻值時，系統判定為飼料充足，並驅動 GPIO 輸出訊號使 LED 燈亮起綠燈。唯有當感測重量下降至門檻值以下時，系統才會判定為缺糧狀態，並即時切換為 LED 燈亮起紅燈以發出視覺警示。

此常駐顯示機制確保了系統在自動餵食的過程中，能透過紅、綠燈號的明確區分，讓飼主在遠端觀測數據之餘，也能透過裝置本體獲得最即時的狀態回饋。

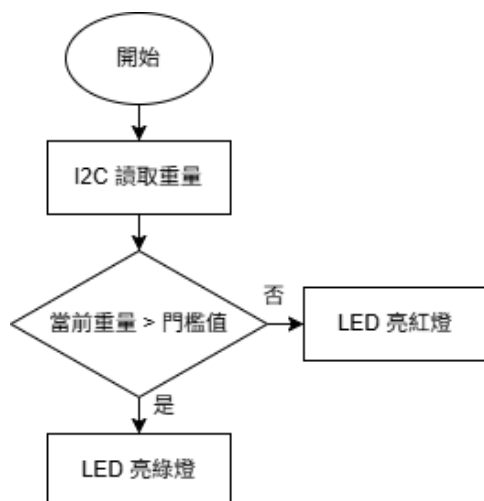


圖 13 LED 狀態監控流程圖

3.2.2 緊急中斷邏輯說明

本系統旨在實現最高等級的安全防護，並確保在突發異常狀況下能立即終止物理動作以保護寵物。我們採用了最高優先權的中斷觸發策略，以此確保系統能跳脫一般邏輯，對危險情況做出即時反應。

系統透過 EXTI 外部中斷腳位 持續偵測環境狀態。當紅外線感測器偵測到飼料碗位移或緊急停止按鈕被按下時，系統會立即觸發中斷服務程式。為避免設備損壞或寵物夾傷，系統首要動作會強制執行馬達歸零並停止 PWM 輸出。為確保故障徹底排除，系統隨後會進入全機鎖定狀態，停止一切自動餵食任務並等待人工重置。此機制確保了系統僅在安全無虞的環境下運作，貫徹居家守護與安全照護的設計初衷。

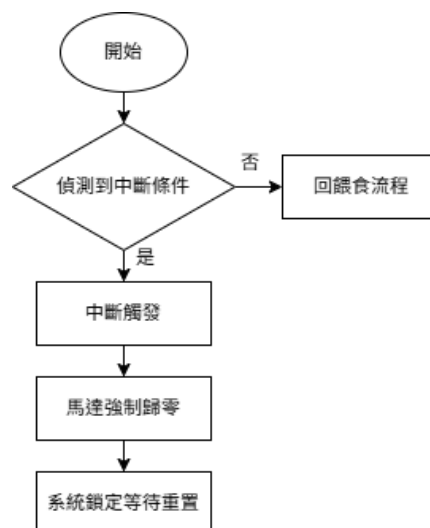


圖 14 緊急中斷流程圖

3.2.3 軟體時鐘運作邏輯說明

本系統旨在實現精確的定時管理，確保寵物能在設定的時段準確進食。我們採用了基於 Timer 中斷的軟體計時策略，以此建立穩定的系統時間基準，避免因程式運算延遲導致的時間誤差。

系統核心透過 HT32F52352 的內部定時器 (Timer) 進行精確計時，設定每秒觸發一次中斷以累加軟體時鐘數值。當秒數累計至 60 時，自動進位至分鐘與小時，從而在 MCU 內部建立起一套即時時間 (Real-Time) 基準。系統會不斷將此「當前時間」與飼主預設的「餵食時間」進行比對。

為確保餵食任務不被遺漏，系統設定了嚴密的對照門檻：唯有當軟體時鐘精確匹配預設時段(如：08:00)時，MCU 才會判定為「餵食時間到」並啟動後續的自動餵食模式判定流程。此機制確保了系統僅在特定時刻才執行出料動作，貫徹精確管理與規律照護的設計初衷。

4. 測試方法

4.1 測試流程

事先將程式燒錄在 HT32F52352 主控板上，燒錄完後確認各感測器與馬達連接穩固，並將電腦端連接至主控板之 UART 介面，開啟 Tera Term 進行以下測試：

(1) 重量感測與顯示測試：

先準備好不同份量的飼料放置於飼料碗中，模擬各種殘餘飼料量之環境，並透過 I2C 介面讀取 BMH01220 之重量數據，藉此得到目前精準的殘留量資訊。

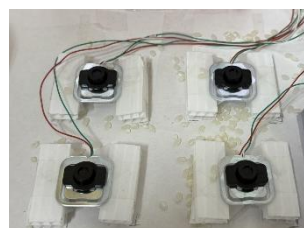


圖 15 重量感測模組擺放位置

(2)常駐燈號切換測試：

將得到的重量資訊與門檻值進行比對，確認 GPIO 輸出狀態。當重量低於門檻時，確認 LED 紅燈是否常亮；當重量充足時，確認 LED 綠燈是否切換為常亮，以確認視覺化狀態顯示是否正確。

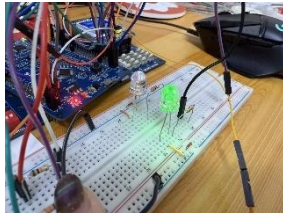


圖 16 常駐燈號(綠)

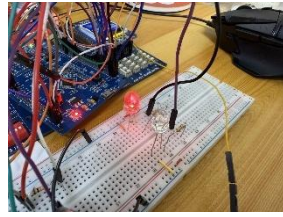


圖 17 常駐燈號(紅)

(3)自動/手動餵食與 UART 反饋測試：

模擬餵食時間到達或按下 ESK-310 實驗板上的手動按鈕，確認 PWM 訊號是否成功驅動 MG90S 伺服馬達執行出料。同時觀察 Tera Term 介面是否成功接收並顯示當前重量、餵食紀錄及中斷警報訊息，以確認主控板與外部裝置通訊穩定。



圖 18 馬達開啟



圖 19 馬達關閉

(4)安全中斷偵測測試：

在馬達運作期間，人為移動狗碗模擬打翻狀況，觀察紅外線感測器觸發 EXTI 中斷後，系統是否立即強制關閉馬達，確保安全防護機制功能正常。

表 2.系統硬體接線表

元件名稱	元件腳位	HT32F52352 腳位
BMH01220	VCC,GND,SCL, SDA	5V,GND,B0,B1
MG90S 馬達	VCC,GND,訊號 線	5V,GND,PC5
紅外線感 測器	VCC,GND,OUT	5V,GND,PA10
雙色 LED 指示燈	紅燈/綠燈	PA2/PA3
按鈕	手動餵食/緊急 停止	PB12/PA0

5. 設計特點

本作品設計「寵物智慧餵食小幫手」，主要用途為幫助飼主實現定時定量餵食，並透過自動化監控與安全防護機制，確保寵物在健康的環境下進食。本作品的特點為：

(1) 自動與手動雙模式餵食策略：

能依據預設時間自動判定餵食需求，同時提供手動按鈕功能，滿足飼主隨時補糧的彈性需求。

(2) 高精度重量監控與常駐顯示：

用 24 位元重量感測模組精準監測飼料餘量，並透過 LED 綠紅燈號常駐顯示充足或缺糧狀態，提供直觀的視覺反饋。

(3) 最高優先權之紅外線安全防護：

整合紅外線感測器與 EXTI 中斷技術，一旦偵測到狗碗位移或打翻，系統將秒速終止馬達運作。

(4) 即時數據序列監控功能：

透過 UART 通訊將重量數值、餵食紀錄與系統警告即時傳輸至 PC 端 Tera Term，方便飼主進行數據觀測與故障排除。

(5) 智慧型節律與定量出料控制：

結合軟體計時與 PWM 伺服馬達控制，達成精準的角度旋轉以控制出料量，貫徹科學餵養與規律照護之設計初衷。

6. 結論

本作品使用 HT32F52352 開發板作為「寵物智慧餵食小幫手」的系統核心，透過 I2C 介面讀取重量感測模組數據以進行食盆餘量計算，並結合 EXTI 外部中斷機制即時監控飼料碗的放置與安全狀態。系統會綜合判斷當前時間與重量門檻條件，並利用 PWM 訊號精準控制伺服馬達的轉動角度與出料時機，確保每次給糧量符合寵物的健康需求，同時避免過量餵食或飼料浪費。整體架構兼顧自動化、穩定性與安全性，實現可靠的智慧餵食流程。

在未來應用方面，本系統可進一步整合多機連網監控與雲端平台，支援多組餵食設備同時部署於不同空間或不同飼主家中。使用者可透過手機 APP 進行遠端參數設定、餵食狀態查詢與歷史紀錄觀察，並透過 Wi-Fi 將控制指令上傳至雲端，再由終端裝置接收並執行補糧任務。此外，系統亦可透過長期蒐集的餵食數據進行分析，提供寵物飲食行為與健康管理建議，進一步提升智慧寵物照護的實用價值與延展性。

7. 參考文獻

- [1] BMH01220 是重量感測器模組 Datasheet 說明書
<https://www.bestmodulescorp.com/tc/amfile/file/download/file/835/product/37/>
- [2] 紅外線障礙感測器模組使用及介紹說明書 (序號 0870)
<http://www.pu-yang.com.tw/download.html>
- [3] Xiaomi 智慧寵物餵食器
<https://www.mi.com/tw/product/xiaomi-smart-pet-food-feeder/>
- [4] TowerPro, "MG90S Servo Product Specification",
<http://www.towerpro.com.tw/product/mg90s-7/>

- [5] NXP Semiconductors, "I2C-bus specification and user manual", UM10204, 2021.
- [6] M. S. S. Al-Khafaji, "Design and Implementation of an Intelligent Pet Feeding System based on IoT", Journal of Physics: Conference Series, vol. 1973, 2021.
- [7] Holtek Semiconductor Inc. , HT32F52352/52352 Datasheet
<https://www.holtek.com.tw/productdetail/-/vg/HT32F52342-52352>
- [8] O. E. Castillo-Arceo, R. U. Renteria-Flores and P. C. Santana-Mancilla, "Design and Development of a Smart Pet Feeder with IoT and Deep Learning," *Engineering Proceedings*, vol. 82, no. 1, p. 63, 2024.
- [9]

9. 影片

<https://youtu.be/FvDxZxeBZGM>

8. 心得

這次做得這個「寵物智慧餵食小幫手」發想其實是從我們的同學來的，他把家裡的狗狗帶來學校養，再加上中原很常看見半夜還有很多主人在遛狗，我們就想到如果飼主要上班或上課那這些毛小孩們該如何是好，所以才想要做這個機器出來。

其實我們一開始就卡住了一段時間，因為要先回想起在課堂上的東西，像是我們用了5種技術分別是:GPIO、EXTI、PWM、I2C、UART，所以我們先回去把上課的內容複習過了一次並做出來後才真正的開始製作我們這個專題。

一開始其實是先把一個功能一個功能建立起來，像是手動餵食、緊急停止、紅外線感測、重量感測還有馬達的轉動都是先分開寫的，最後再一一結合起來，而最棘手的其實是重量感測器，他是我們花最多時間去弄的東西，就連要測試他感測都有障礙了，我們還先偷偷使用 arduino 來試試看他到底是可不可以運作，不過就連用了 arduino 都花了好久的時間才弄出來，最後才發現可能是要將重量感測模組架高且 I2C 要確實寫完整才能夠正常運作。到最後的整合其實也常常整合了之後發現甚麼功能都用不了，又要花一大把時間來 Debug，很常是忘記把腳位檔放進去結合的文件或是忘記放描述檔進去，所以就要花時間去檢查。

不過當最後的成品真的製作出來是滿開心的，真的做出了一個裝置來用，雖然沒有很精緻但是他能夠做到我們所設想的行為，我就覺得差不多可以拿去賣了，應該是蠻強的競爭對手!!